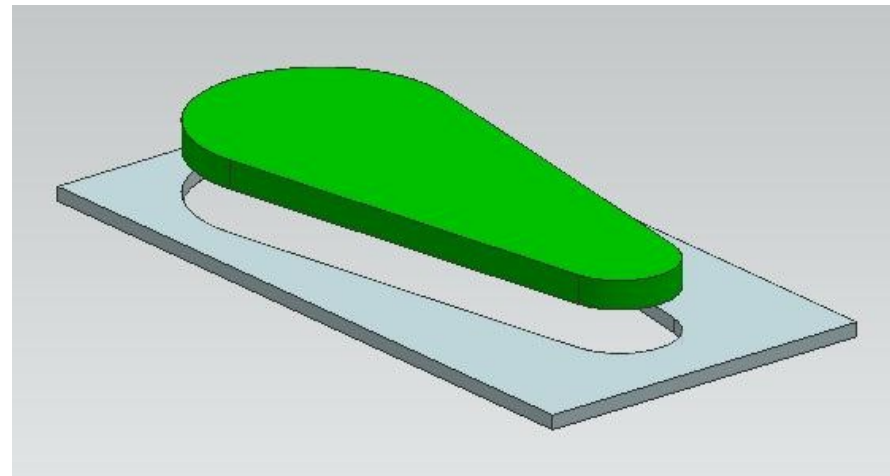
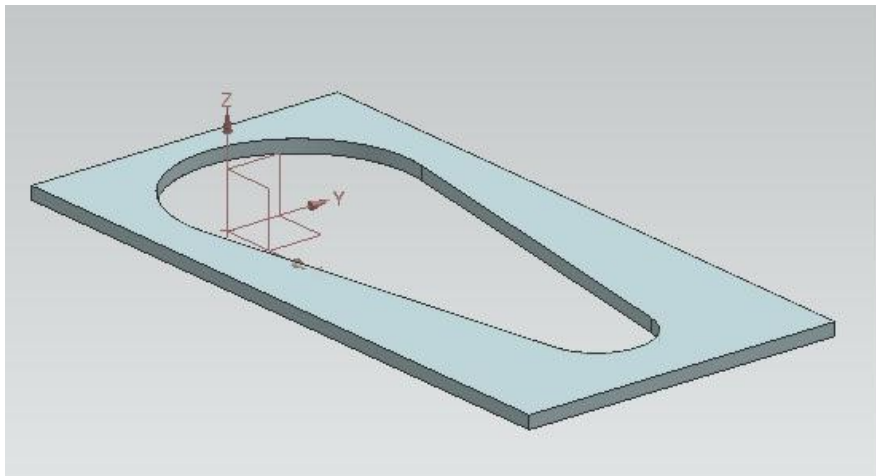


Термины и правила современного проектирования в международной практике

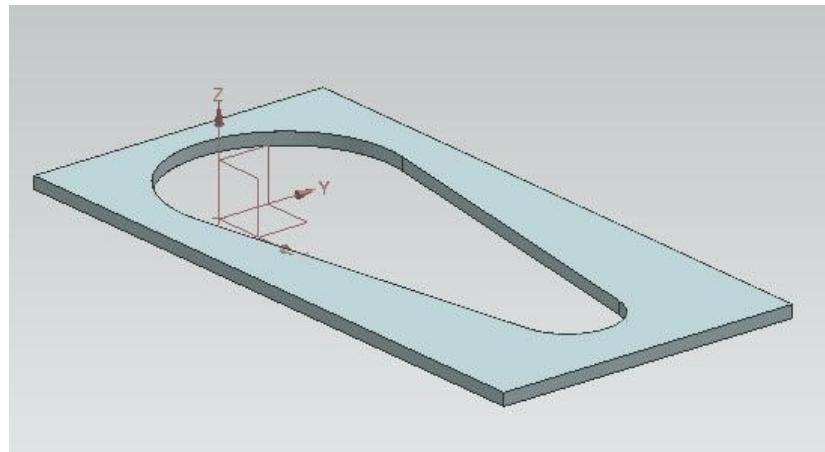
Предположим, что вам нужно спроектировать пробку сложной формы (зеленый цвет) для чужой (серой) детали. Предполагается, что чужая серая деталь впоследствии будет непредсказуемо менять форму своего отверстия



Сначала создаем и запоминаем сразу **четыре проекта** под определенными названиями:

- **cs** (*Control Structure*)
- **Рабочая часть** (*wp*)
- **Боевая деталь**
- **Деталь окружения**

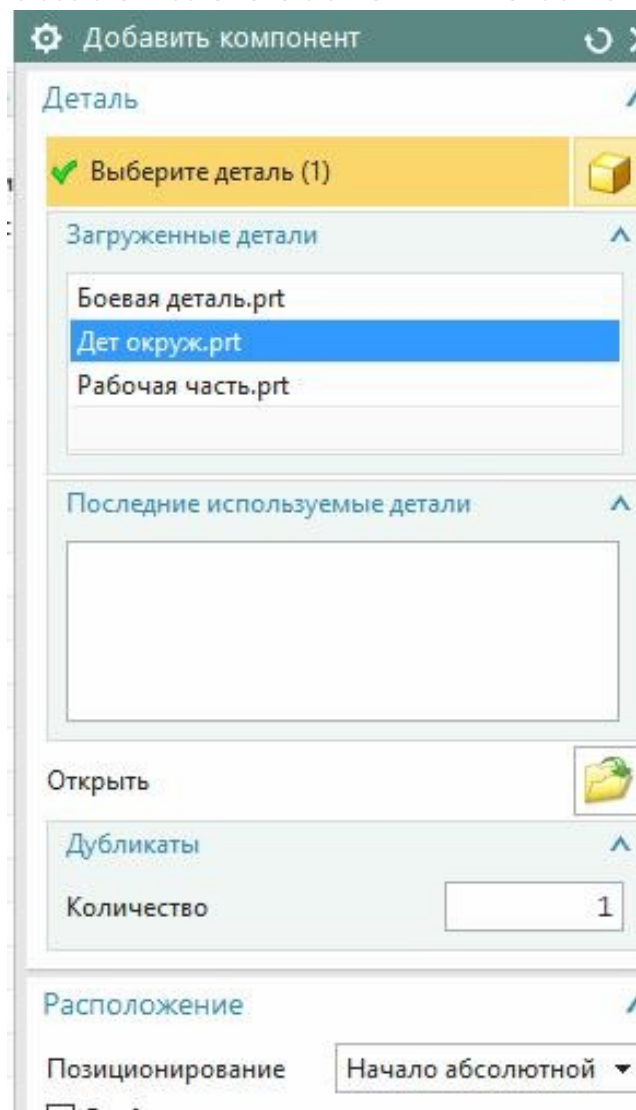
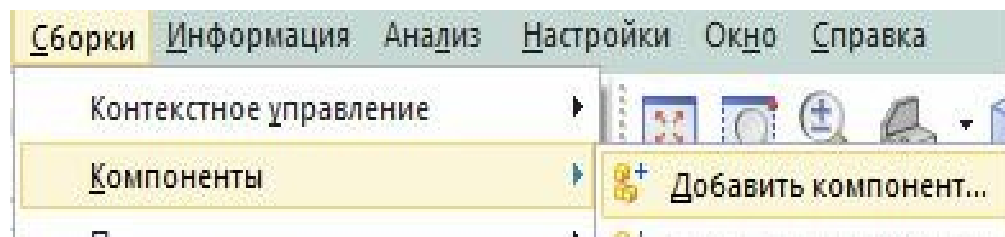
В отличие от 3-х действительно пустых проектов, чужая серая ***Деталь окружения*** представляет собой реальную геометрическую модель.



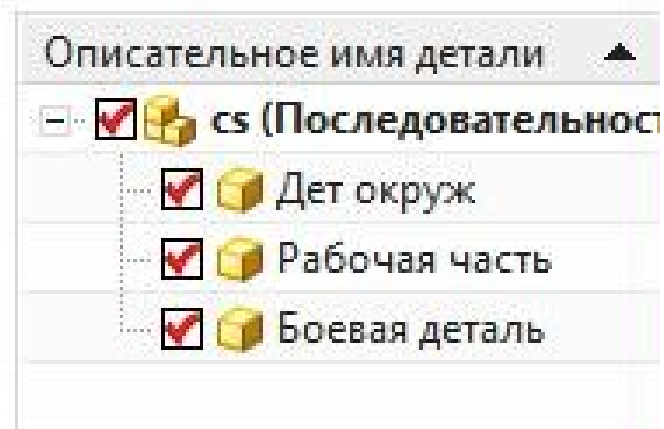
В итоге в вашей директории будут присутствовать 4 проекта.

↑ Name	Ext
↳ ..	
 сз	prt
 Боевая деталь	prt
 Дет окруж	prt
 Рабочая часть	prt

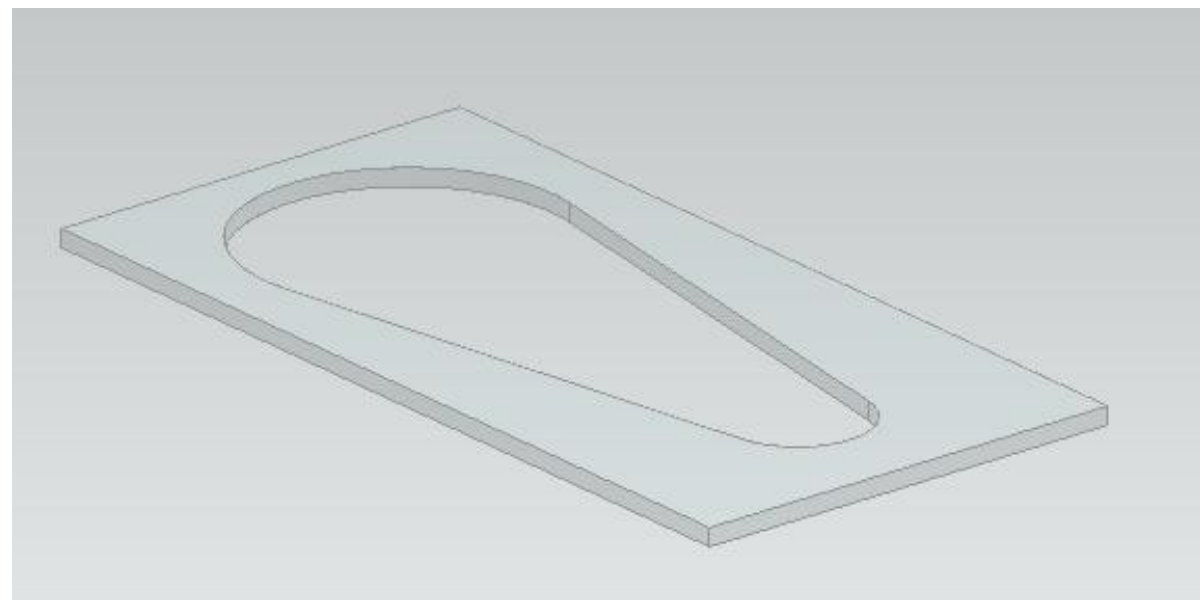
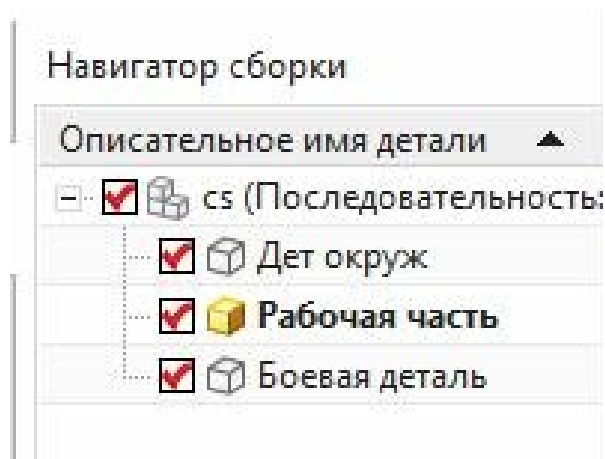
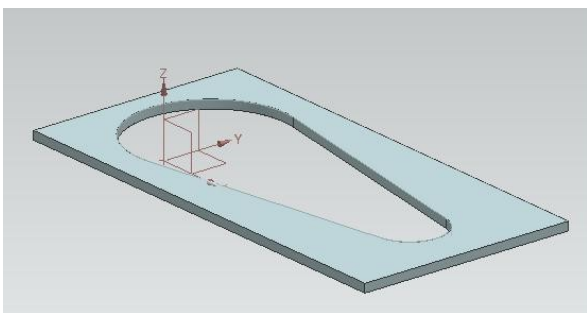
Делаем активным проект **CS**, и загружаем в него три остальных проекта. При этом используем опцию ***Начало абсолютной системы координат***



Навигатор сборки

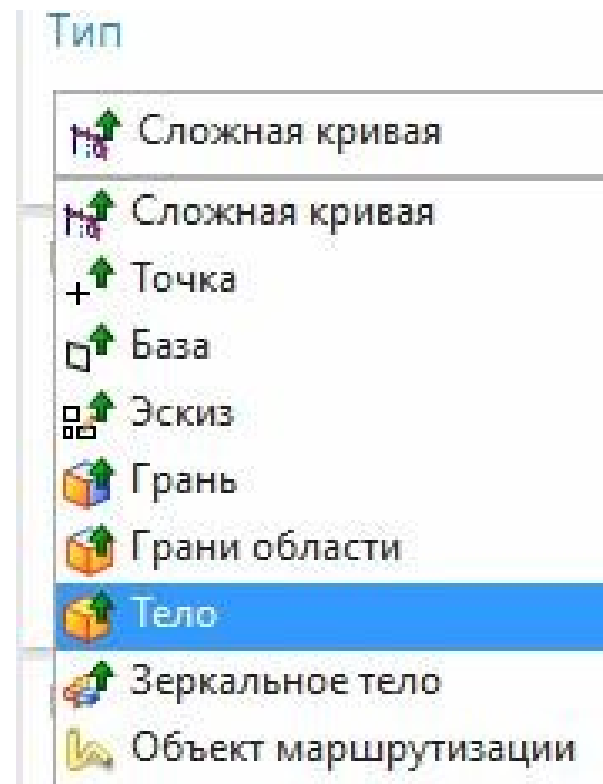
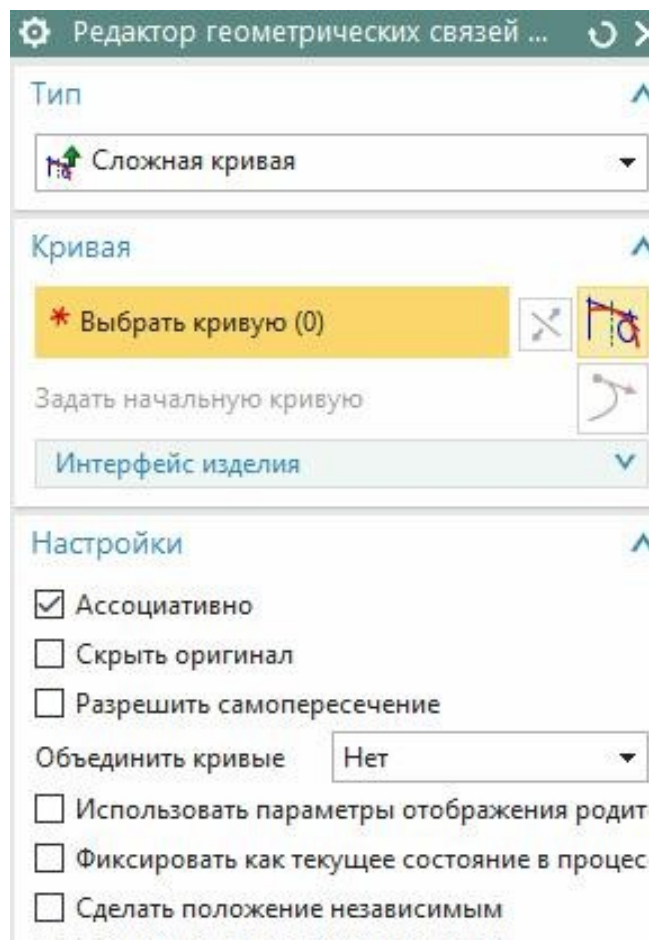
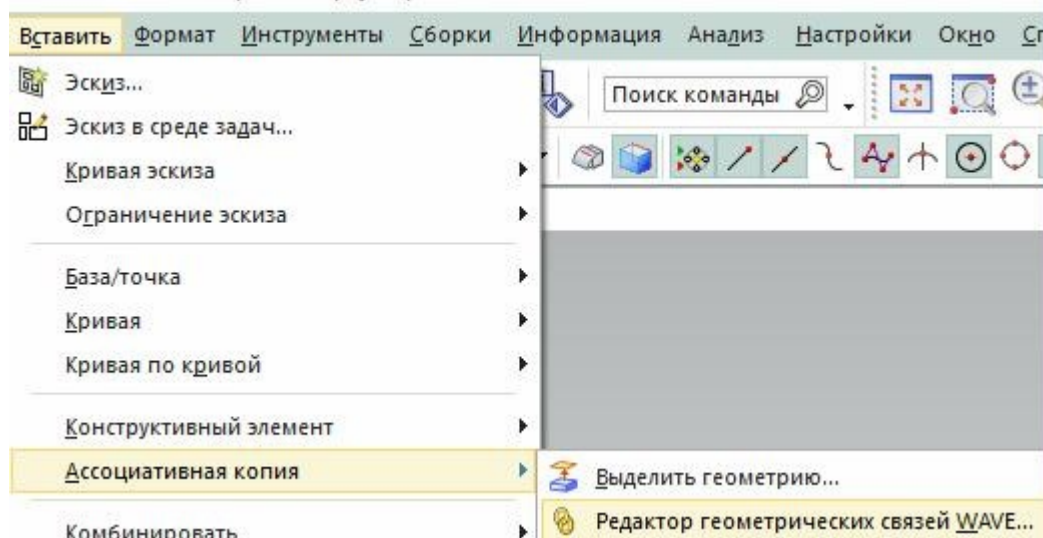


В результате такой загрузки в *рабочем поле* мы видим только чужую *деталь окружения*. Затем мы делаем *Рабочую часть* рабочей деталью. Обратите внимание на то, что в *рабочем поле* изображение *Детали окружения* при этом станет “тусклым”.

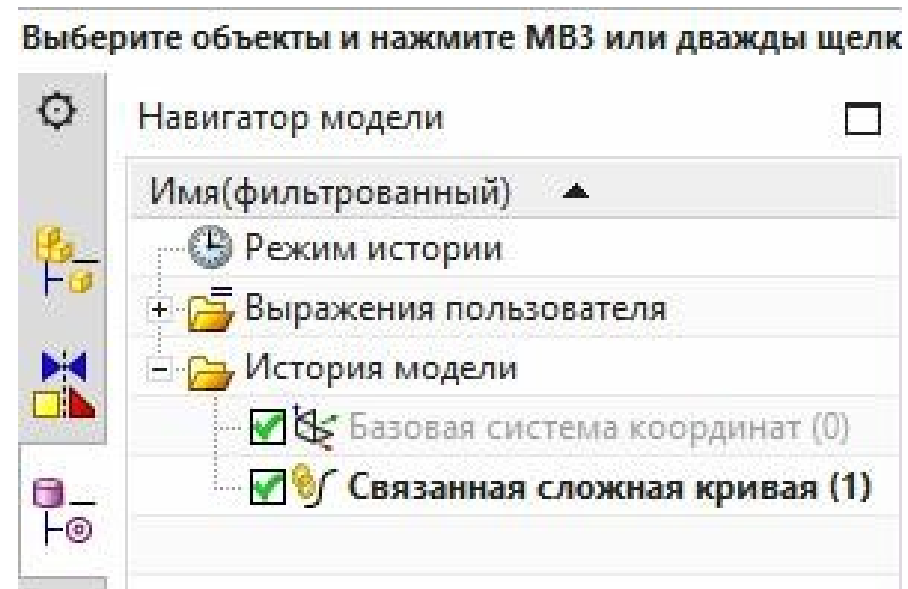
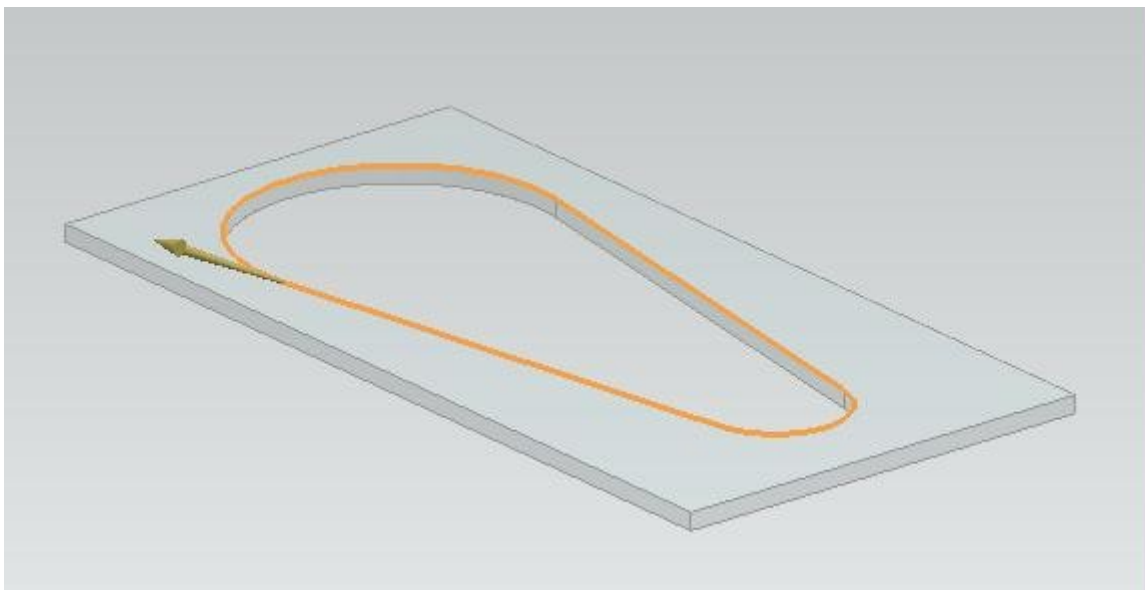


Теперь нам нужно в *Рабочую часть* перенести сложный контур отверстия из чужой *Детали окружения*.

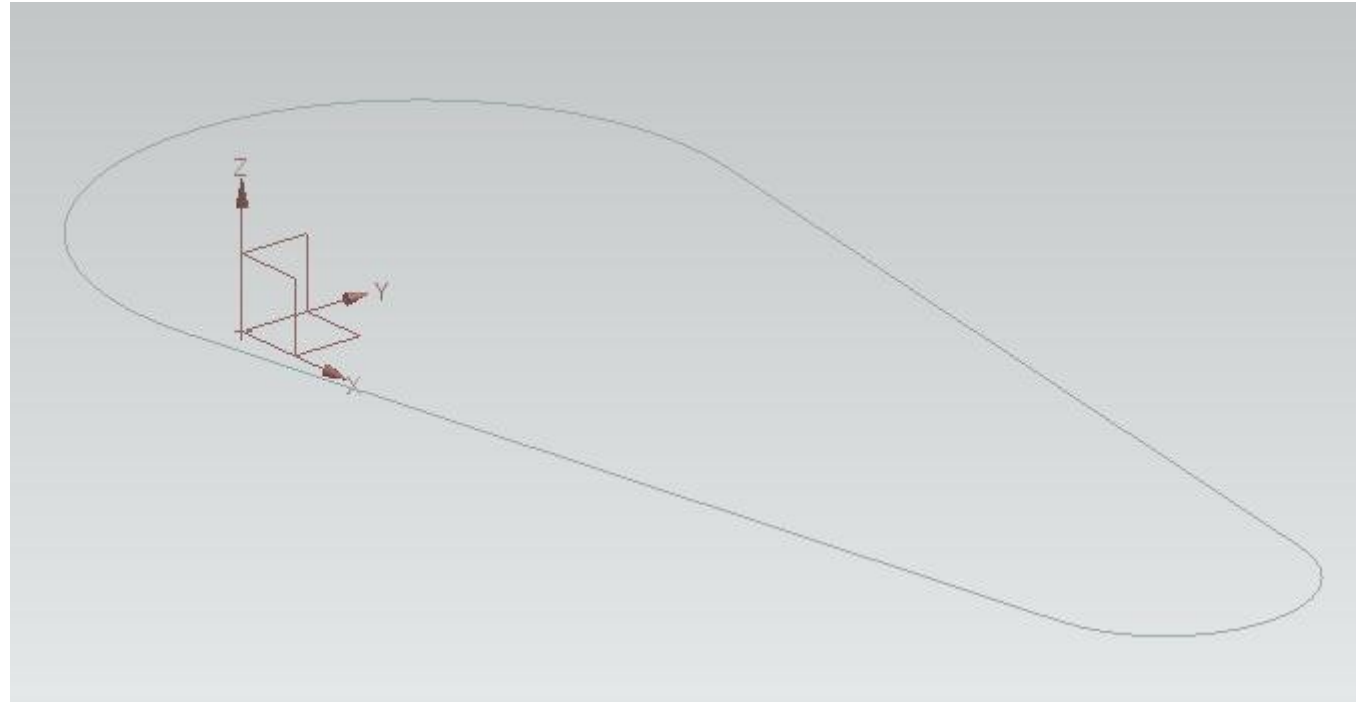
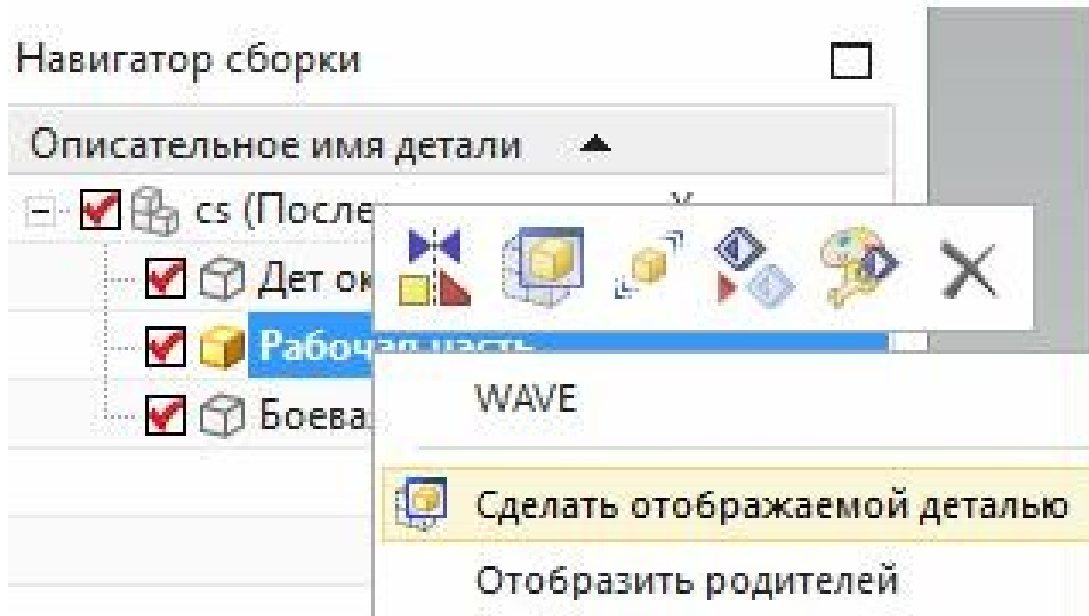
Обратите внимание на состояние переключателей в соответствующем диалоговом окне (особенно на переключатели *Ассоциативно* и *Сделать положение независимым*).



При таком состоянии переключателей мы выделим в *Детали окружения* интересующую нас кривую, и после ОК, в *навигаторе модели Рабочей части* вы увидите соответствующую строку. Перенос кривой из одной детали в другую деталь состоялся!



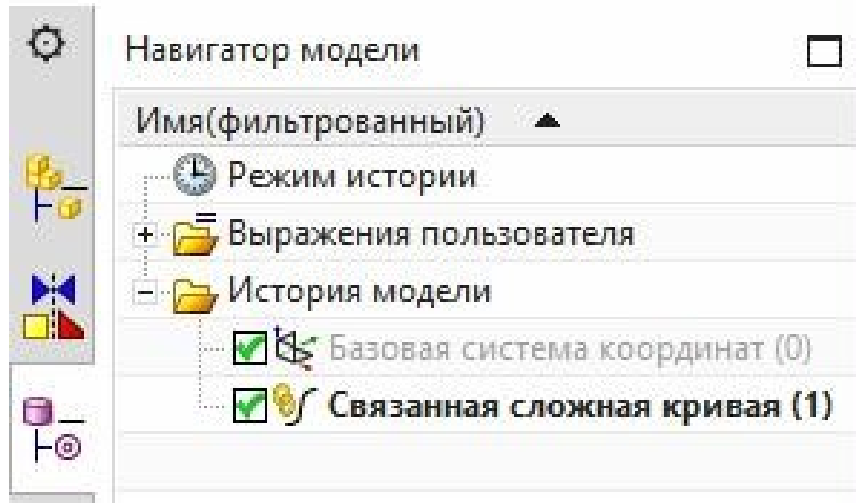
Если *Рабочую деталь* сделать *отображаемой деталью*, то в рабочем поле вы ясно увидите эту, перенесенную кривую.



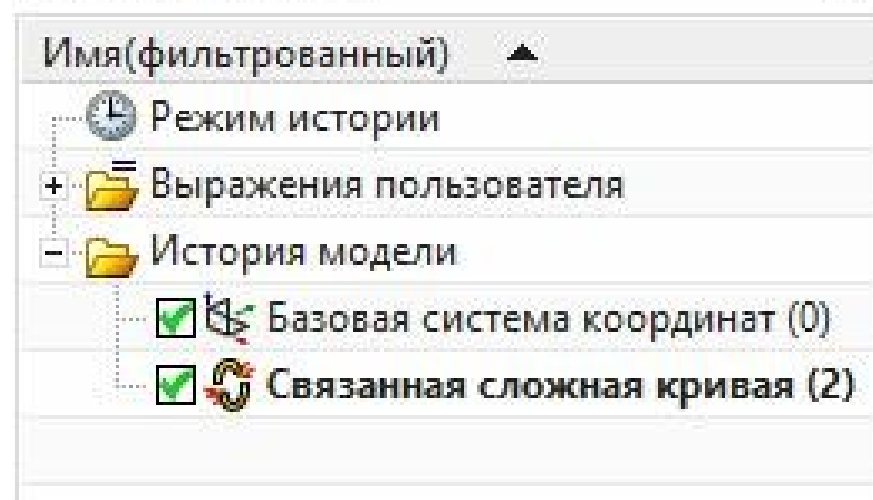
Обратите внимание на пиктограмму перенесенной кривой в *навигаторе модели Рабочей части*. Такая пиктограмма означает, что кривая не просто перенесена. Это означает, что между кривыми в *Детали окружения*, и в *Рабочей части* существует постоянная связь!

Но если бы вы выключили переключатель *Ассоциативно*, то пиктограмма у перенесенной кривой выглядела бы по-другому. Это означает, что один раз вы перенесли сложную кривую из *Детали окружения* в *Рабочую часть*. Но в дальнейшем эта связь не поддерживается!

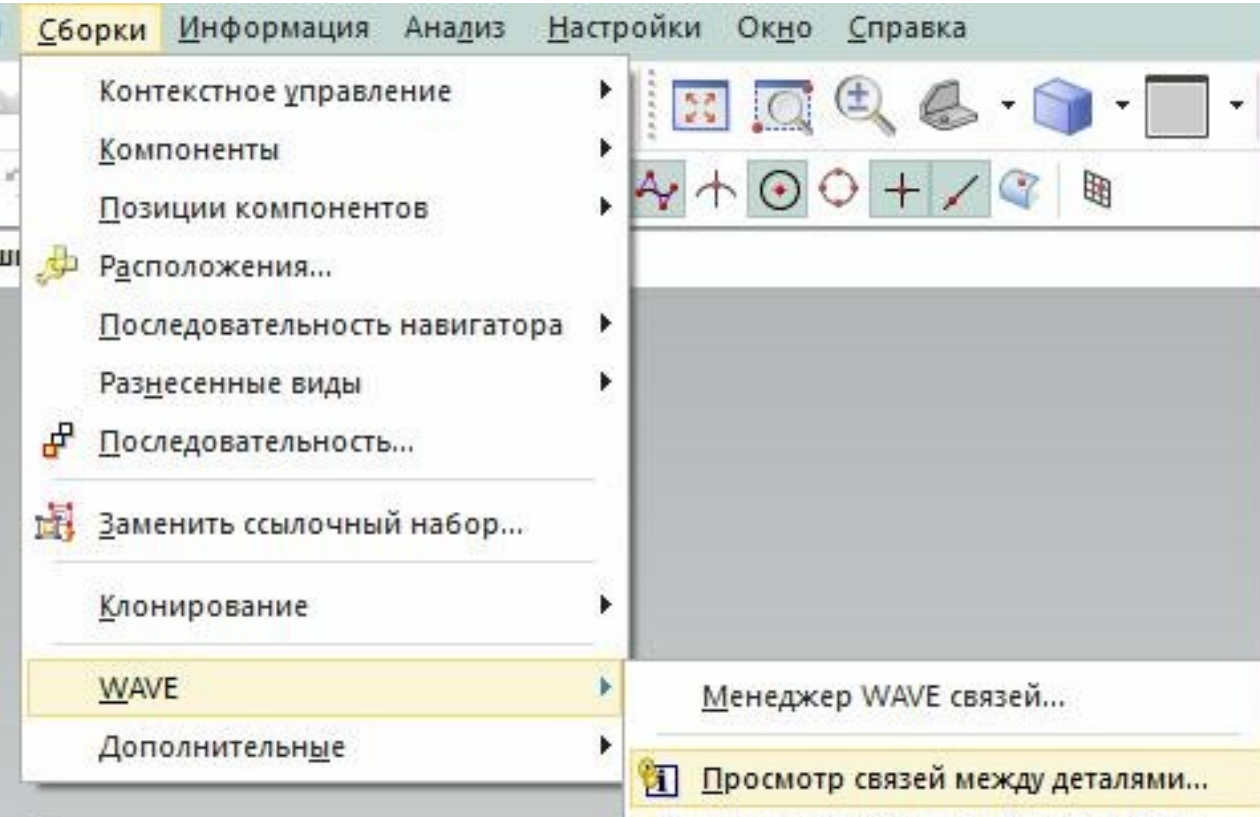
Выберите объекты и нажмите MB3 или дважды щелк



Навигатор модели



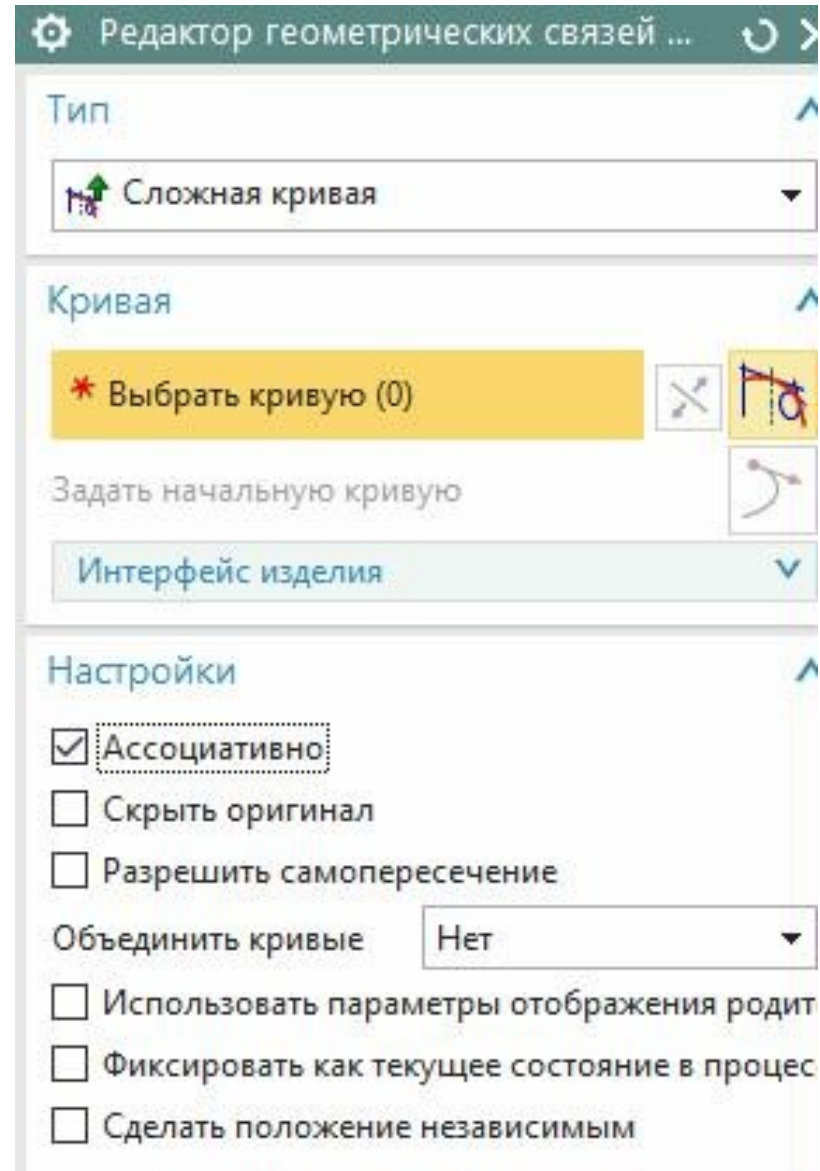
Поэтому чаще всего мы включаем переключатель *Ассоциативно!* Но иногда бывает полезна и разорванная связь. Вы найдете термин *разорванная связь (Broken)*, если известным способом посмотрите, как система сама определяет такую связь между примитивами



Состояние связи	Тип связи
Broken (Parent Geometr...	WAVE связь

Состояние связи	Тип связи
Актуально	WAVE связь (Зависимая позиция)

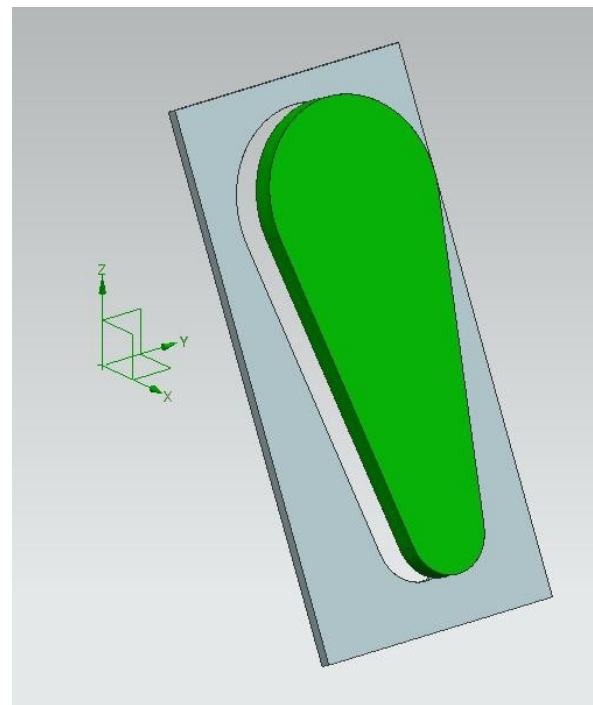
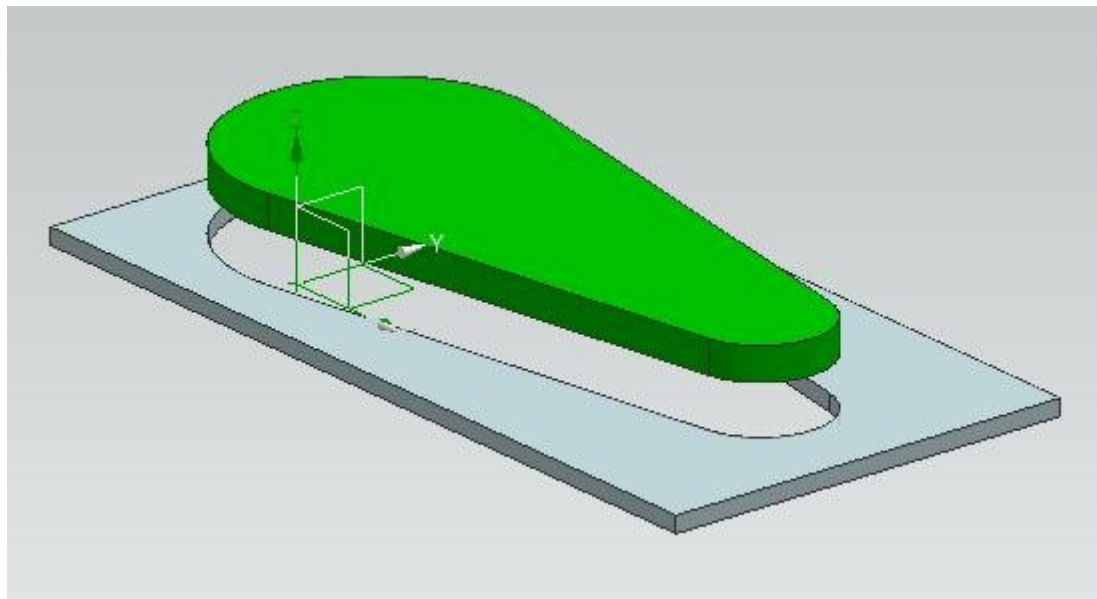
Ещё одним важным переключателем является переключатель ***Сделать положение независимым.***



Если упомянутый переключатель *Сделать положение независимым* **выключен**, то сформированная WAVE связь называется **позиционно зависимой!**

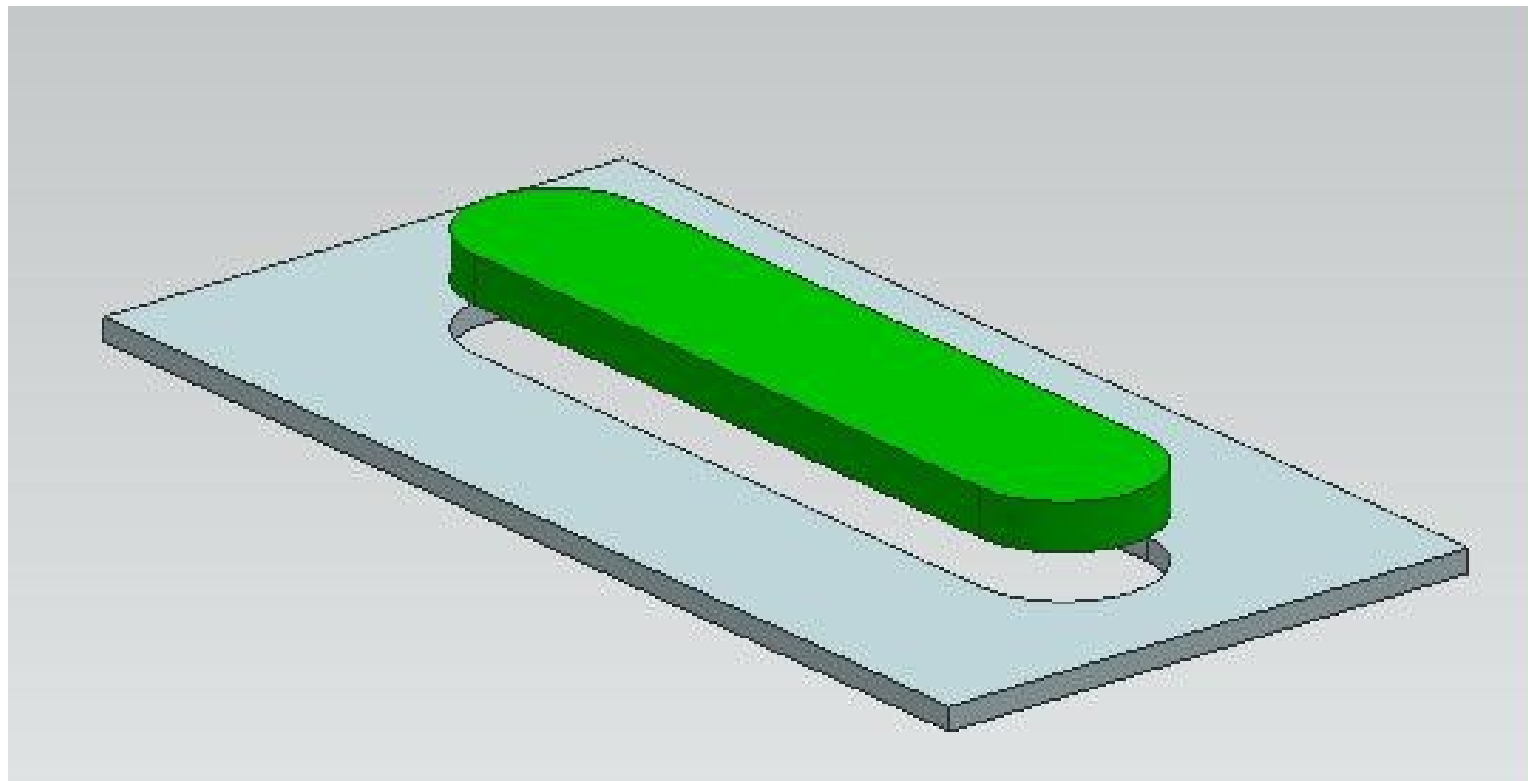
И при перемещении родительской детали дочерняя деталь повторит все её манипуляции.

Чаще всего такую WAVE связь применяют при моделировании **движущихся механизмов**.



Итак, сейчас между серой *Деталью окружения* и зеленой *Рабочей частью* существует **актуальная позиционно-зависимая WAVE связь**.

Если мы изменим форму **отверстия** в серой детали, тут же форма **пробки** зеленой детали это изменение повторит!



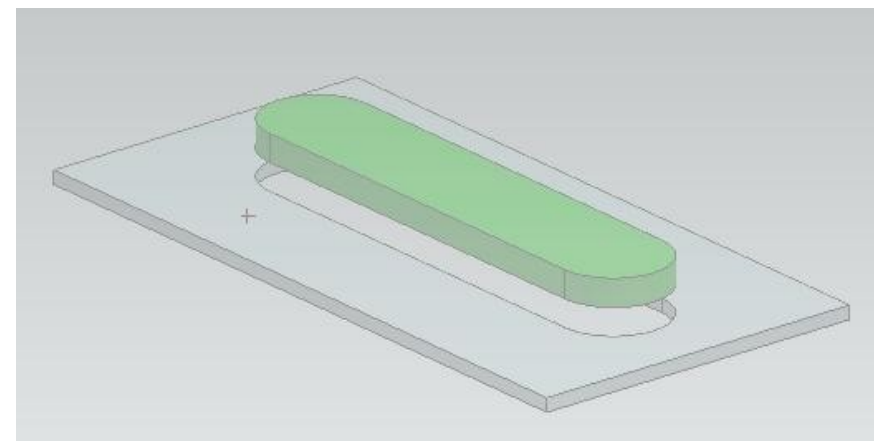
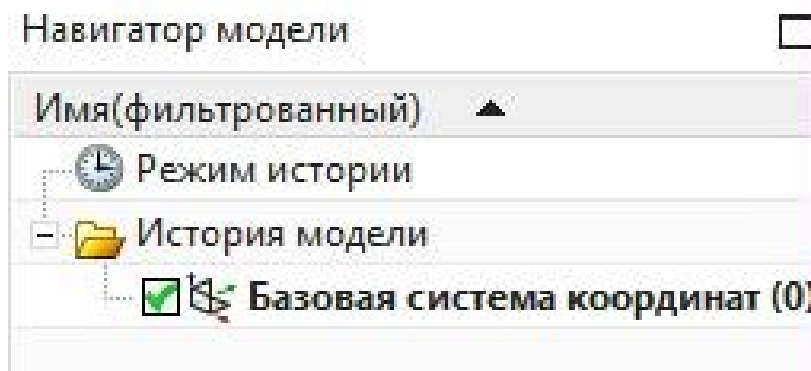
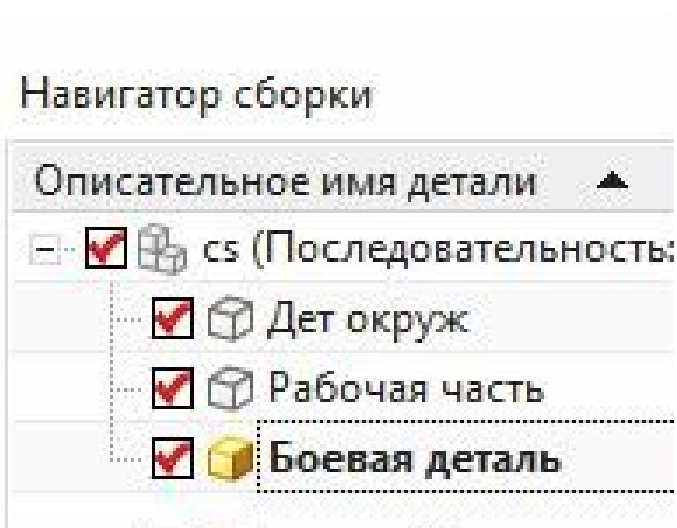
Казалось бы, зеленая деталь готова, и её можно передавать нормоконтролёру и далее – в сборку.

Но это только в нашем примере зеленая деталь очень просто формируется из перенесенной сложной кривой. В реальных моделях такие построения (*“дерево построения”*) могут оказаться очень сложными. Они могут включать в себя многие *эскизы*, *вспомогательные плоскости*, *оси*, *точки*, *системы координат* и пр. И эта сложность модели приведет к тому, что она станет занимать **много места** в оперативной памяти. Конструкторы говорят, что модель стала *“тяжелой”*.

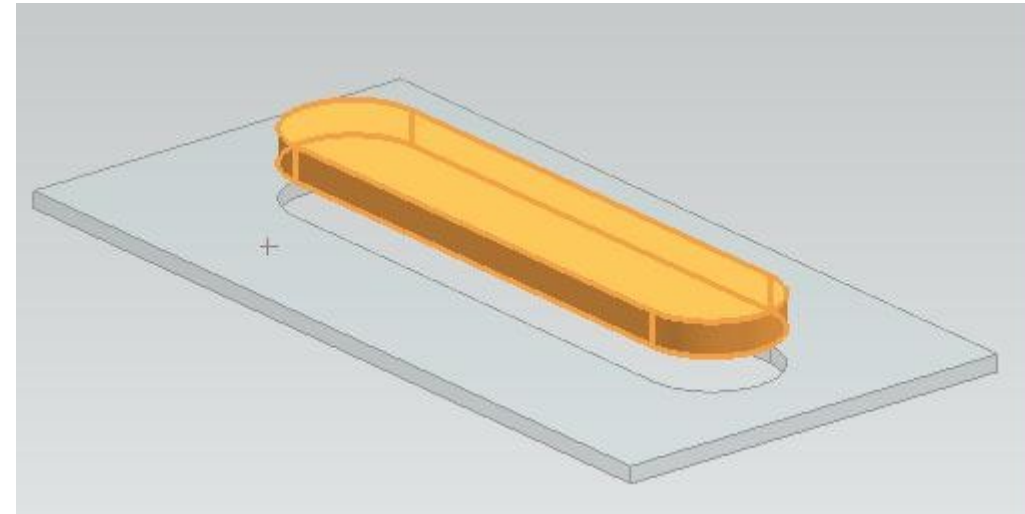
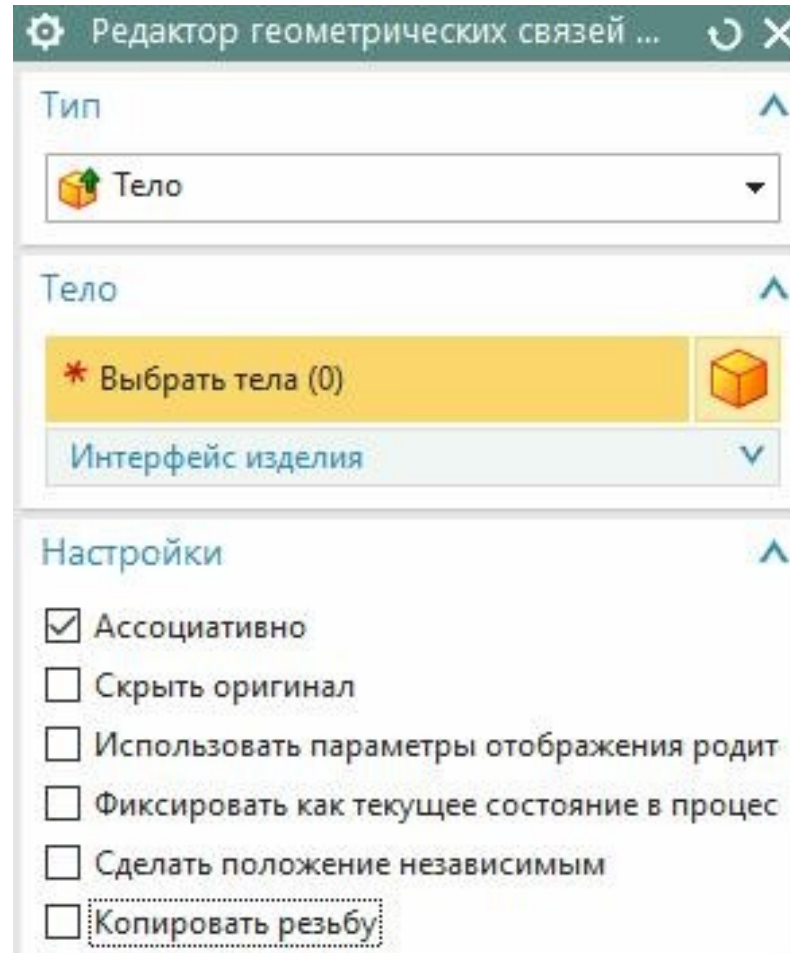
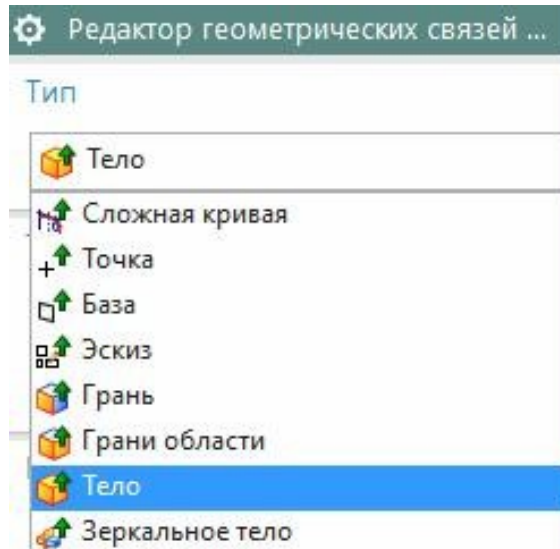
Поэтому для дальнейшего применения в последующих сборках, для изготовления этой детали для на заводе, её модель значительно (примерно на порядок) **сокращают**.

А как сократить? Нужно опять же с помощью WAVE связи передать из *Рабочей части* в *Боевую деталь* только итоговое **Тело** геометрической модели.

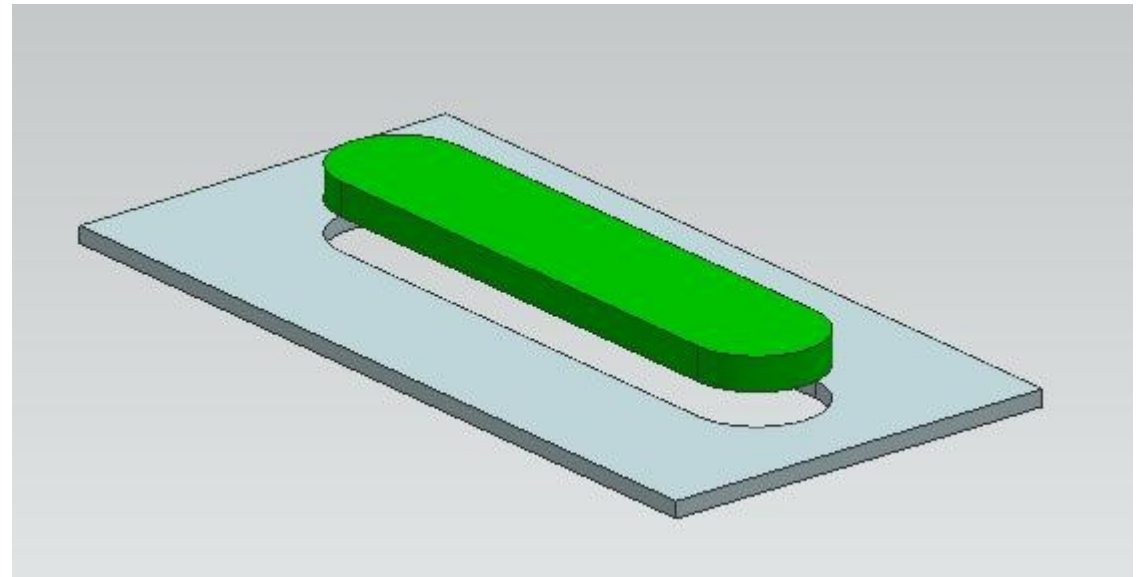
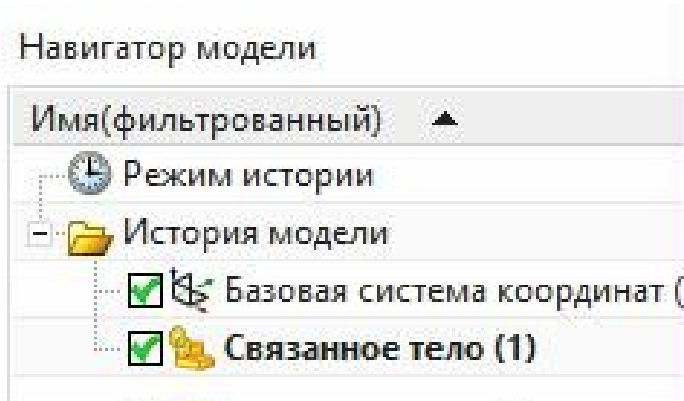
Сначала сделаем *Боевую деталь рабочей*. Убедимся в том, что в ней пока ничего нет кроме базовой СК. При этом в рабочем поле изображения остальных деталей станут “тусклыми”.



С помощью WAVE связи в *Боевую деталь* перенесем только **Тело**. При этом само тело в рабочем поле укажем курсором.

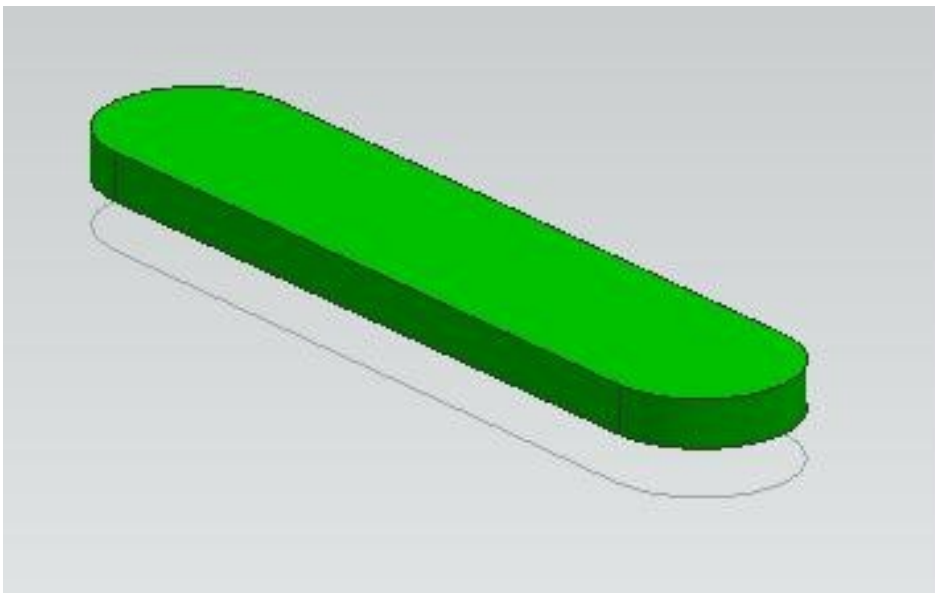


После переноса в навигаторе модели **Боевой детали** появится соответствующая строка (обратите внимание на пиктограмму).
А в *рабочем поле* после переноса ничего не изменится! Это происходит потому, что **Рабочая часть** и **Боевая деталь** в данный момент ничем друг от друга не отличаются! Они просто наложились друг на друга.

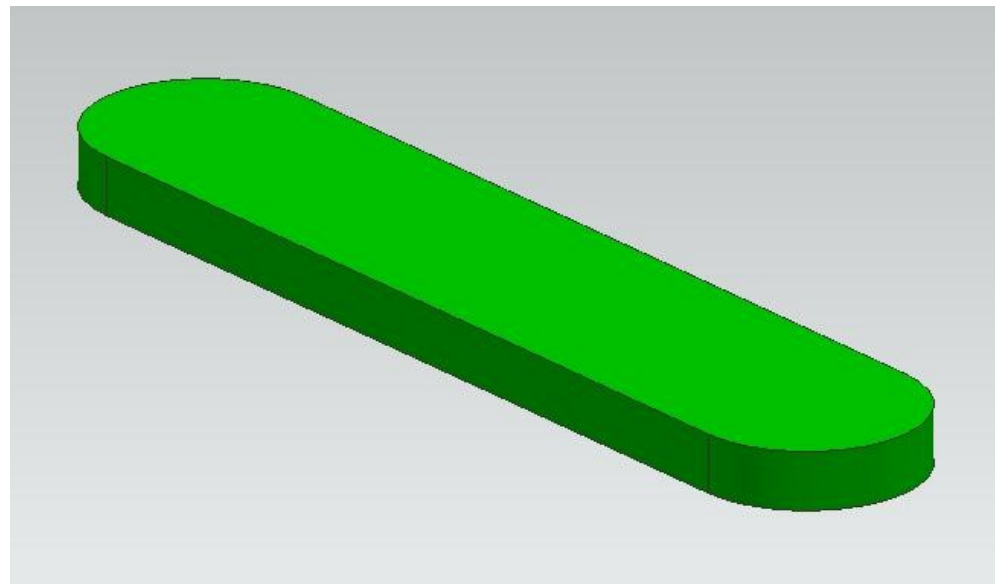


Правда, если обе детали рассмотреть в режиме *Отображаемая деталь*, то небольшая разница станет заметной.

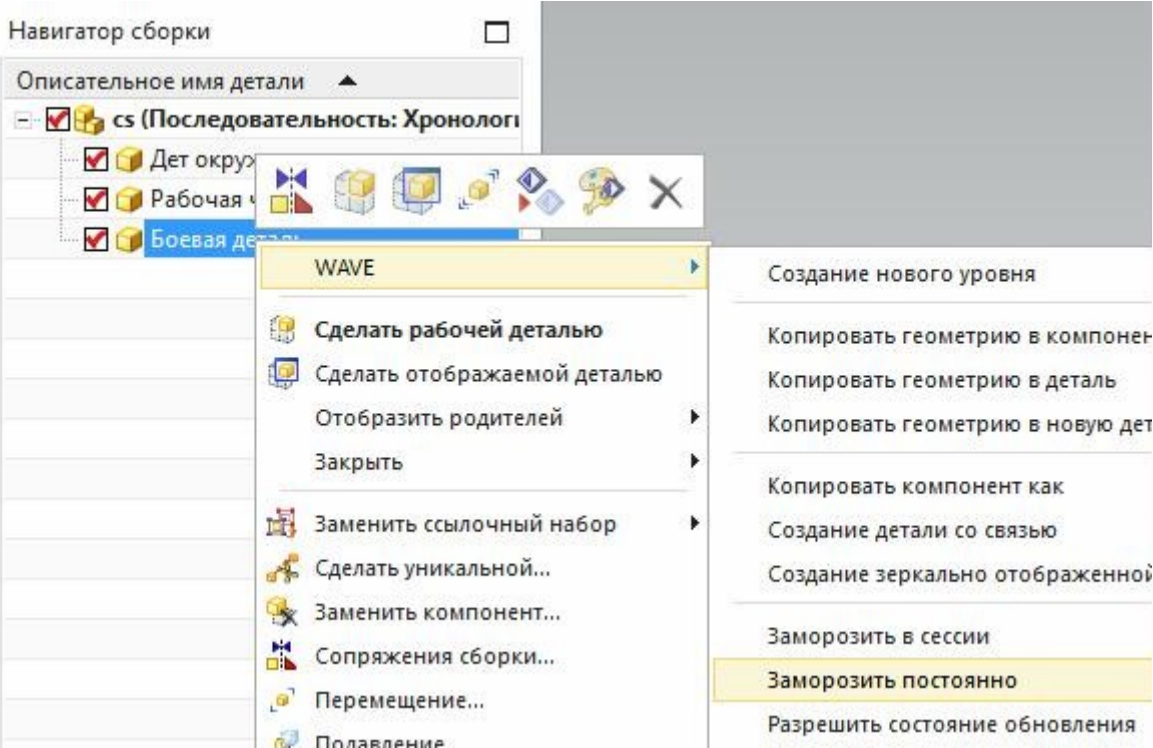
Рабочая часть (видна
перенесенная кривая и тело)



Боевая деталь (видно только тело)



А после переноса тела в *Боевую деталь* конструктор ещё обязан заморозить связь между *Рабочей частью* и *Боевой деталью*!



Связь между *Деталью окружения* и *Рабочей частью*

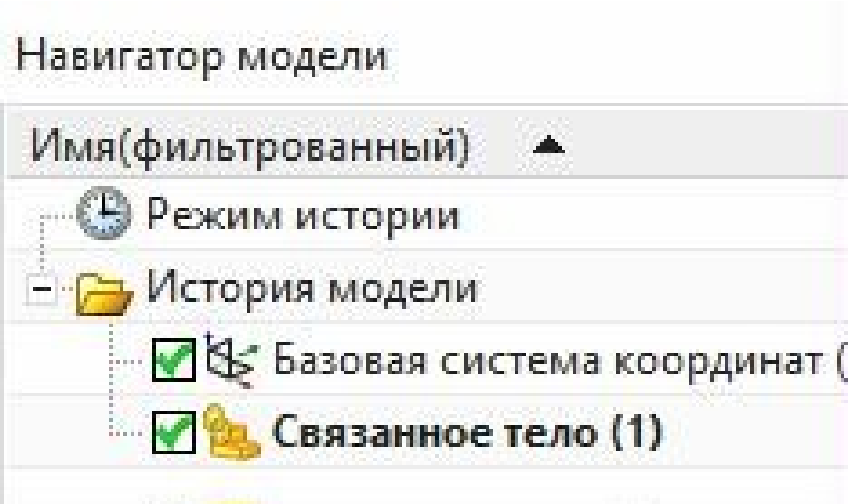
Состояние связи	Тип связи
Актуально	WAVE связь (Зависимая позиция)

Связь между *Рабочей частью* и *Боевой деталью*

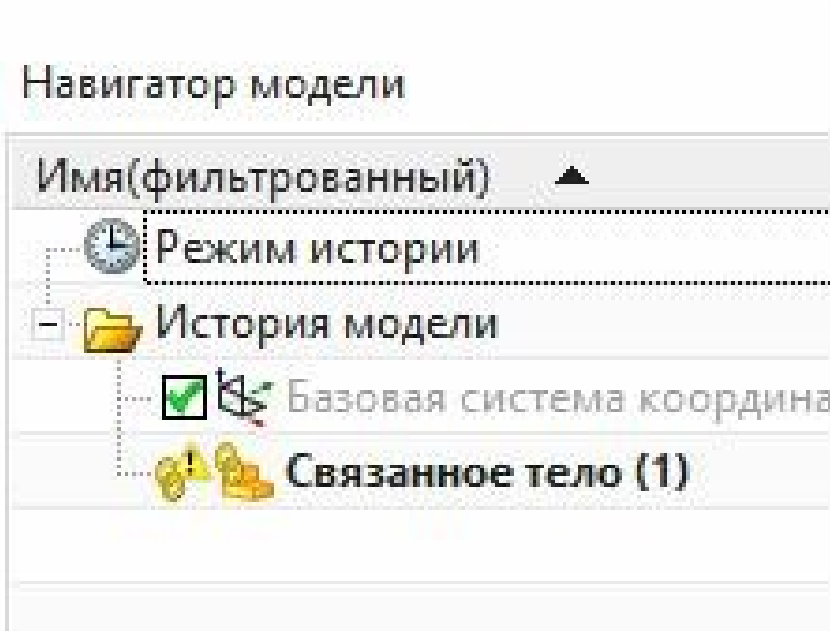
Состояние связи	Тип связи
Замороженный	WAVE связь (Зависимая позиция)

Кстати, теперь пиктограмма в навигаторе модели в *Боевой детали* несколько изменилась: восклицательный знак означает замороженную СВЯЗЬ

Было



Стало



Если теперь изменить что-то в форме отверстия *Детали окружения*, то итоговая картинка станет следующей. Здесь я немного приподнял *Боевую деталь* (красный цвет), чтобы легче её отличать от *рабочей части* (зеленый цвет).

